

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 4

Exercício Prático

As sete técnicas da unidade aplicadas a um projeto de investimento real, com taxas e preços coletados por você na data em que fizer a atividade.

OBJETIVO

Demonstrar que orçamento de capital não é a aplicação de sete fórmulas a números dados no enunciado. O trabalho difícil está antes: montar o fluxo de caixa e escolher a taxa de desconto. Feitas essas duas escolhas, o cálculo é mecânico — e é por isso que a discussão sobre elas é onde se decide o resultado.

A Coleta dos dados

Registre data, horário e fonte de cada número. Escolha um projeto de investimento concreto: a compra de um equipamento produtivo, a abertura de uma unidade, a substituição de uma frota. Colete:

- O **preço do ativo**, em orçamento de fornecedor, catálogo de fabricante ou anúncio de revendedor. Some frete, instalação e treinamento, quando aplicáveis — o investimento inicial é o desembolso total para colocar o ativo em operação.
- A **taxa Selic meta** vigente, em bcb.gov.br, e a taxa de um **Tesouro IPCA+** de prazo próximo ao do projeto, em tesourodireto.com.br.
- A **vida útil** do ativo. Use como referência os prazos da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017 (anexo III) e ajuste-os ao uso previsto, justificando o ajuste.
- O **valor de revenda** de um ativo semelhante com a idade que o seu terá ao final do projeto, em anúncios de usados. É a sua estimativa de valor residual.
- Uma estimativa fundamentada da **receita e do custo operacional anuais** gerados pelo ativo. Documente a base: preço unitário, volume, consumo, salários, manutenção.

B Questões

- 1. Montagem do fluxo de caixa.** Construa o fluxo de caixa livre do projeto, da data zero ao último ano de vida útil. Trate o valor residual como entrada no último período. Explícite, em uma lista curta, tudo o que você deixou de fora e por quê — depreciação, custos afundados, rateios de despesa administrativa que não mudam com a decisão.
- 2. Escolha da TMA.** Defina a taxa mínima de atratividade partindo da Selic como retorno livre de risco e somando um prêmio pelo risco do projeto. Justifique o prêmio em uma frase por componente: risco de demanda, risco operacional, risco de execução. Não há resposta única — há justificativa boa ou ruim.
- 3. Prazo e escala.** Calcule payback simples, payback descontado, VPL e índice de lucratividade. Confronte o payback descontado com a vida útil: quanto tempo de vida sobra depois de recuperado o capital? Essa folga é a margem de segurança do projeto.
- 4. Rentabilidade.** Calcule a TIR e a TIRM, esta última usando a Selic como taxa de reaplicação. Quanto a TIR superestima o retorno? Qual dos dois números você levaria a uma reunião de aprovação, e por quê?
- 5. Sensibilidade.** Recalcule o VPL com a receita anual 20% menor e com o valor residual igual a zero, uma alteração de cada vez. Identifique qual das duas premissas o resultado mais teme. Calcule também a receita anual mínima que ainda mantém o VPL não negativo.
- 6. Decisão.** Em até quinze linhas, redija a recomendação, sustentada exclusivamente pelos números que calculou, e declare explicitamente a premissa que, se estiver errada, inverte a conclusão.

C Como organizar o trabalho

Monte uma planilha eletrônica com uma aba de premissas — onde ficam todos os dados coletados, com fonte e data —, uma aba de fluxo de caixa e uma aba de indicadores. Nenhum número deve ser digitado duas vezes: as abas de fluxo e de indicadores referenciam a aba de premissas. Deixe as fórmulas visíveis nas células. A vantagem prática é imediata: mudar a TMA em uma célula recalcula tudo, e a questão 5 sai em segundos em vez de exigir três planilhas paralelas.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em atravessar as decisões que o enunciado de um exercício normalmente já tomou por você — quanto custa, quanto rende, por quanto tempo, a que taxa. Uma planilha com o VPL certo e premissas indefensáveis não demonstra domínio do método.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as seis questões com um conjunto de dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Projeto	Aquisição de uma empilhadeira para o centro de distribuição
Preço do equipamento, com frete e instalação	R\$ 250.000,00
Vida útil considerada	5 anos
Economia de custo operacional anual (fluxo líquido)	R\$ 70.000,00
Valor de revenda ao final do ano 5	R\$ 40.000,00
Selic meta — usada como taxa livre de risco	10,50% a.a.
Prêmio de risco atribuído ao projeto	3,50 p.p.
TMA adotada	14,00% a.a.

1 · Montagem do fluxo de caixa

O investimento é o desembolso total na data zero. Os fluxos dos anos 1 a 5 são a economia de custo gerada pelo equipamento. O valor de revenda entra no ano 5, somado ao fluxo operacional.

ANO	0	1	2	3	4	5
Operacional (R\$)	—	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Valor residual (R\$)	—	—	—	—	—	40.000
Fluxo livre (R\$)	(250.000)	70.000	70.000	70.000	70.000	110.000

Deixado de fora, e por quê.

- A **depreciação contábil** de R\$ 50.000,00 ao ano: não é saída de caixa. Ela só entraria pela via indireta, como economia de imposto — efeito ignorado neste exemplo simplificado, que trabalha com fluxos antes de tributos.

- O **estudo de layout** de R\$ 8.000,00 já contratado: custo afundado. Será pago com ou sem a empilhadeira.
- O **rateio da supervisão do CD**: o supervisor continua no mesmo cargo e com o mesmo salário nos dois cenários. Só entra no fluxo o que muda com a decisão.

2 · Escolha da TMA

$$TMA = 10,50\% + 3,50 \text{ p.p.} = \underline{14,00\% \text{ ao ano}}$$

O prêmio de 3,50 pontos percentuais foi decomposto assim: 1,5 p.p. de risco de demanda — a economia depende do volume movimentado, que oscila com as vendas; 1,0 p.p. de risco operacional — manutenção e disponibilidade do equipamento; 1,0 p.p. de risco de execução — treinamento da equipe e curva de aprendizado no primeiro ano.

Trata-se de uma escolha, não de um dado. Uma TMA de 12% elevaria o VPL para R\$ 25.031,41; uma de 16% o levaria a – R\$ 1.754,92. É a própria decisão sobre o projeto que está sendo tomada aqui, e por isso ela precisa ser justificada linha a linha.

3 · Prazo e escala

Payback simples. Acumulado: 70.000 → 140.000 → 210.000. Faltavam R\$ 40.000,00 ao final do ano 3, e o ano 4 traz R\$ 70.000,00.

$$PB = 3 + \frac{40.000}{70.000} = \underline{3,57 \text{ anos}}$$

Payback descontado, VPL e IL.

ANO	FLUXO	FATOR $(1,14)^{-T}$	VALOR PRESENTE	VP ACUMULADO
1	70.000,00	0,877193	61.403,51	61.403,51
2	70.000,00	0,769468	53.862,73	115.266,24
3	70.000,00	0,674972	47.248,01	162.514,25
4	70.000,00	0,592080	41.445,62	203.959,87
5	110.000,00	0,519369	57.130,55	261.090,42

Ao final do ano 4 ainda faltam R\$ 46.040,13, cobertos pelo ano 5:

$$PB_d = 4 + \frac{46.040,13}{57.130,55} = \underline{4,81 \text{ anos}}$$

$$VPL = 261.090,42 - 250.000,00 = \underline{R\$ 11.090,41}$$

$$IL = \frac{261.090,42}{250.000,00} = \underline{1,0444}$$

Folga. O payback descontado de 4,81 anos consome 96% da vida útil de cinco anos. Restam cerca de dois meses e meio de operação depois de recuperado e remunerado o capital. A margem de segurança é estreita: qualquer atraso na entrada em operação, ou uma vida útil um pouco menor que a estimada, elimina o resultado positivo.

O IL de 1,0444 diz o mesmo em outra escala: cada real investido devolve R\$ 1,04 de valor presente. É criação de valor, mas de quatro centavos por real.

4 · Rentabilidade

TIR. A taxa que zera o VPL do fluxo é 15,7171% ao ano. Está acima da TMA de 14%, o que confirma a decisão do VPL.

TIRM. A TIR pressupõe que cada R\$ 70.000,00 economizado seja reaplicado a 15,72% ao ano. A empresa, na prática, deixa esse caixa em aplicação atrelada à Selic, a 10,50%. Levando as entradas ao valor futuro por essa taxa:

ANO	FLUXO	CAPITALIZAÇÃO ATÉ O ANO 5 A 10,50%	VALOR NO ANO 5
1	70.000,00	$(1,105)^4 = 1,490902$	104.363,14
2	70.000,00	$(1,105)^3 = 1,349233$	94.446,28
3	70.000,00	$(1,105)^2 = 1,221025$	85.471,75
4	70.000,00	$(1,105)^1 = 1,105000$	77.350,00
5	110.000,00	1,000000	110.000,00
Σ			471.631,18

$$TIRM = \left(\frac{471.631,18}{250.000,00} \right)^{1/5} - 1 = \underline{13,5357\% \text{ ao ano}}$$

Leitura. A TIR de 15,72% cai para 13,54% quando a hipótese de reinvestimento é substituída pela taxa que a empresa efetivamente obtém. E 13,54% está *abaixo* da TMA de 14%.

Este é o ponto mais importante do exercício. Os dois indicadores discordam porque medem coisas diferentes, e a discordância aparece justamente em um projeto de margem estreita. O VPL positivo continua válido — ele não depende de hipótese de reinvestimento —, mas a TIRM revela que a folga é menor do que a TIR sugere. O número a levar à reunião de aprovação é o VPL, acompanhado da TIRM; a TIR sozinha, aqui, é otimista.

Se a taxa de reaplicação fosse a própria TMA de 14%, a TIRM subiria para 14,99% — acima da TMA, coerente com o VPL positivo. A conclusão depende, portanto, do que se assume sobre o destino do caixa gerado, e essa premissa deve ser declarada.

5 • Sensibilidade

CENÁRIO	ALTERAÇÃO	VPL	VARIAÇÃO
Base	—	R\$ 11.090,41	—
Receita 20% menor	fluxo operacional de R\$ 56.000,00	(R\$ 36.972,72)	– R\$ 48.063,13
Sem valor residual	valor de revenda igual a zero	(R\$ 9.684,34)	– R\$ 20.774,75

Qual premissa o resultado mais teme: a receita. Uma queda de 20% na economia anual derruba o VPL em R\$ 48.063,13 e torna o projeto claramente destruidor de valor. A perda total do valor residual custa menos da metade disso — R\$ 20.774,75 —, mas já basta para inverter o sinal, o que confirma o diagnóstico de margem estreita: *as duas* premissas são críticas.

Fluxo operacional mínimo. O VPL zera quando o valor presente dos fluxos operacionais mais o do residual iguala R\$ 250.000,00. Como o VP do residual é R\$ 20.774,75 e o fator de anuidade a 14% para cinco anos é 3,433081:

$$FC_{\min} = \frac{250.000,00 - 20.774,75}{3,433081} = \underline{\text{R\$ } 66.769,54 \text{ por ano}}$$

A margem é de R\$ 3.230,46 por ano, ou 4,6% da economia estimada. O projeto tolera um erro de menos de cinco por cento na premissa central. Note que esse valor coincide, como não poderia deixar de ser, com o valor uniforme equivalente do projeto: $VUE = 11.090,41 \div 3,433081 = \text{R\$ } 3.230,46$ por ano — O VUE é exatamente a folga anual do projeto, expressa como fluxo.

6 • Decisão

O projeto cria valor: VPL de R\$ 11.090,41, IL de 1,0444 e TIR de 15,72% contra TMA de 14%. Pelo critério formal, aprova-se.

A recomendação, porém, vem com ressalva explícita. A folga é de R\$ 3.230,46 por ano sobre uma economia estimada de R\$ 70.000,00 — menos de cinco por cento. O payback descontado consome 96% da vida útil. E a TIRM calculada com a taxa de reaplicação efetiva da empresa, 13,54%, fica abaixo da TMA. Três leituras independentes apontam a mesma coisa: o projeto é marginal.

Premissa que inverte a conclusão: a economia anual de R\$ 70.000,00. Abaixo de R\$ 66.769,54 ao ano, o VPL passa a negativo. Antes de aprovar, o número a validar não é a taxa de desconto nem o valor de revenda — é a medição do volume movimentado e do custo atual por movimentação, de onde saiu a economia estimada. Recomenda-se aprovação condicionada a uma verificação dessa base em operação real, com dados de pelo menos três meses.

NA HP-12C — VPL E TIR DO PROJETO

f **REG** limpa os registradores
250.000 **CHS** **g** **CF0** investimento na data zero
70.000 **g** **CFj** fluxo dos anos 1 a 4
4 **g** **Nj** repete quatro vezes
110.000 **g** **CFj** fluxo do ano 5, com o valor residual
14 **i** TMA
f **NPV** devolve o VPL
f **IRR** devolve a TIR

VPL no visor: **11.090,41**

TIR no visor: **15,7171**

Para o VUE, guarde o VPL e faça **11.090,41** **CHS** **PV** **0** **FV** **5** **n** **14** **i** **PMT** →
3.230,46.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.